

Supplementary Material: Reifegradmodell für digitale Souveränität in föderierten Bildungsökosystemen

Anonymous supplementary material — blinded for review

Dieses Dokument stellt das begleitende Online-Supplement zum Manuskript bereit. Anhang A dokumentiert den final konsolidierten Codierleitfaden der qualitativen Inhaltsanalyse (methodisch angelehnt an Mayring (2014)) zur Sicherung der konzeptionellen Nachvollziehbarkeit und inhaltlichen Plausibilität der Kriterien und Items, nicht als nachträglich fingiertes Echtzeit-Codierprotokoll der historischen Zwischenschritte. Die Tabelle weist die dokumentierte Kette von den literaturbasierten Konzepten über Dimensionen und Kriterien bis zu den 18 Self-Assessment-Items lückenlos aus (zur methodischen Traceability, ohne empirischen Inhaltsvaliditätsanspruch). Anhang B bietet eine transparente, modelltheoretische Rekonstruktion der erhaltenen Entwicklungsstände der Taxonomieentwicklung im ersten Design-Science-Research-Zyklus (DSR-Zyklus) sowie die formativen Qualitäts- und Abbruchkriterien, ohne ein historisch lückenloses Sitzungs- oder Diskussionsprotokoll zu beanspruchen. Anhang C fasst die interne, konzeptionelle Ex-ante-Evaluation der sechs Designanforderungen (DA1–DA6) zusammen. Das Supplement weist die interne Traceability und strukturelle Kohärenz des Modells aus; es beansprucht weder eine empirische Evaluation realer Organisationen noch einen psychometrischen Validitätsnachweis.

Anhang A: Codierleitfaden und Item-Traceability

Tabelle 1 dokumentiert das final konsolidierte Codesystem der qualitativen Inhaltsanalyse sowie die systematische Ableitung der 18 Self-Assessment-Items (einheitliche Antwortskala von 0 bis 5). Jedem Kriterium ist genau ein eindeutiger Code und genau ein Item zugeordnet. Die Literaturanker belegen die Verankerung im wissenschaftlichen Schrifttum, wobei methodisch zwischen direkten Bezügen und theoriegeleiteten, artefaktbezogenen Operationalisierungen unterschieden wird.

Tabelle 1: Konsolidierter Codierleitfaden und vollständige Item-Traceability (C01–C18)

Code	Dimension & Kriterium	Codierregel: Definition & Abgrenzung	Literaturanker & Quelle	Self-Assessment-Item & Ableitung
C-GOV-01	Governance und Entscheidungsautonomie Digitale Strategie	Def.: Institutionell verankerte strategische Orientierung für die selbstbestimmte Gestaltung und Steuerung digitaler Infrastrukturen, Dienste und Daten. Ein.: Explizite Ziele, Leitlinien, Roadmaps. Abgr.: Operative Einzelmaßnahmen ohne strategischen Rahmen.	BMBF und SPRIND beschreiben bundesweite Bildungsplattform als übergeordnetes strategisches Ziel. (Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 2024)	Unsere Institution verfügt über eine dokumentierte Strategie zur souveränen Gestaltung digitaler Infrastrukturen. <i>Ableitung:</i> Dokumentierte Strategie als beobachtbare strategische Verankerung.
C-GOV-02	Governance und Entscheidungsautonomie Verantwortlichkeiten	Def.: Formale Zuordnung von Rollen, Zuständigkeiten und Rechenschaftspflichten für digitale Souveränität und gemeinsame Dienste. Ein.: Benannte Rollen, Verantwortungsbereiche, Pflichten. Abgr.: Informelle Mitarbeit ohne festgelegte Verantwortung.	IDSA definiert formale Rollen und ordnet diese rechtlichen, organisatorischen und technischen Pflichten im Datenraum zu. (International Data Spaces Association (IDSA) 2024)	Rollen und Verantwortlichkeiten für digitale Souveränität sind eindeutig definiert. <i>Ableitung:</i> Eindeutige Rollen als Indikator institutionalisierter Verantwortungsstrukturen.

Continued on next page

Tabelle 1: Konsolidierter Codierleitfaden und vollständige Item-Traceability (C01–C18) (Continued)

Code	Dimension & Kriterium	Codierregel: Definition & Abgrenzung	Literaturanker & Quelle	Self-Assessment-Item & Ableitung
C-GOV-03	Governance und Entscheidungsautonomie Entscheidungsprozesse	Def.: Nachvollziehbare Verfahren und Gremien für Beschlüsse über digitale Dienste, Dateninfrastrukturen und Kooperationsregeln. Ein.: Institutionalisierte Gremien, Beschlusswege, Beteiligung. Abgr.: Rein technische Automatisierung ohne Governance.	Plattform-Governance durch institutionalisierte Stakeholder-Allianz (S. 561). (Otto und Jarke 2019)	Entscheidungen über zentrale digitale Dienste erfolgen transparent und nachvollziehbar. <i>Ableitung:</i> Transparenz operationalisiert interorganisationale Beschlussprozesse.
C-DAT-01	Daten- und Informationssouveränität Dateninventar	Def.: Systematische Übersicht über wesentliche Datenbestände, Datenverantwortlichkeiten und organisationsübergreifende Datenflüsse. Ein.: Datenkataloge, Wörterbücher, Metadatenverzeichnisse. Abgr.: Zugriffsregeln ohne Bestandsübersicht.	OECD betont Dateninventare und Datenwörterbücher für geregelten Datenzugang (S. 227; (OECD 2023)); die explizite Ausdehnung auf organisationsübergreifende Datenflüsse ist eine artefaktbezogene Operationalisierung für föderierte Bildungsökosysteme.	Unsere Institution verfügt über eine Übersicht zentraler Datenbestände und Datenflüsse. <i>Ableitung:</i> Bestandsübersicht als Voraussetzung für Kontrolle und Zuweisung.
C-DAT-02	Daten- und Informationssouveränität Zugriffskontrolle	Def.: Organisatorische und technische Regeln über Berechtigungen und Nachvollziehbarkeit des Zugriffs auf sensible Daten. Ein.: Autorisierung, feingranulare Rechte, Zugriffsprotokollierung. Abgr.: Nachgelagerte Nutzungszwecke (siehe C-DAT-03).	Abgestufte Zugriffsrechte und sichtbare Protokollierung (S. 839–840; (Opriel u. a. 2025)); grenzt formalen Zugriffsschutz (Access Control) von nachgelagerter Nutzungssteuerung (Usage Control) ab.	Zugriffe auf sensible Daten sind geregelt, dokumentiert und überprüfbar. <i>Ableitung:</i> Verbindet formale Zugriffsregeln mit Nachweisfähigkeit.
C-DAT-03	Daten- und Informationssouveränität Datennutzung	Def.: Festgelegte Bedingungen für Verarbeitung, Weitergabe, Zweckbindung, Aufbewahrung und Löschung von Daten. Ein.: Usage-Control-Regeln, Zweckbindung, Löschfristen. Abgr.: Reine Zugriffsberechtigung oder Bestandsdokumentation.	Vereinbarte Nutzungsbedingungen und deren Durchsetzung als Kernelement (Tab. 2). (Scherenberg, Hellmeier und Otto 2024)	Regeln zur Nutzung, Weitergabe und Verarbeitung von Daten sind definiert. <i>Ableitung:</i> Übersetzt Kontrolle über Datenlebenszyklus in bewertbare Praxis.
C-TEC-01	Technologische Abhängigkeiten Anbieterabhängigkeit	Def.: Transparenz über kritische Abhängigkeiten von Plattformen, Cloud-Diensten, proprietären Systemen und Dienstleistern. Ein.: Vendor Lock-in, Abhängigkeiten von Dienstleistern. Abgr.: Konkrete Migrationsmaßnahmen (siehe C-TEC-02).	Thematisiert dezentrale Lösungen zur Minderung von Provider-Machtpositionen (S. 839, 846f.; (Opriel u. a. 2025)); Übertragung auf proprietäre Vendor-Lock-in-Risiken als theoriegeleiteter Analogieschluss.	Kritische Abhängigkeiten von externen Plattformen oder Dienstleistern sind bekannt. <i>Ableitung:</i> Systematische Transparenz als Vorbedingung jeder Risikosteuerung.

Continued on next page

Tabelle 1: Konsolidierter Codierleitfaden und vollständige Item-Traceability (C01–C18) (Continued)

Code	Dimension & Kriterium	Codierregel: Definition & Abgrenzung	Literaturanker & Quelle	Self-Assessment-Item & Ableitung
C-TEC-02	Technologische Abhängigkeiten Exit-Fähigkeit	Def.: Fähigkeit, digitale Dienste, Daten und Prozesse innerhalb vertretbarer Fristen und Kosten zu alternativen Lösungen zu migrieren. Ein.: Migrationspfade, Portabilität, Substitution, Rückfalloptionen. Abgr.: Kenntnis der Abhängigkeit ohne Ausstiegsoption.	Freiheit zur Datenmigration als Kernanforderung von Datensouveränität (Tab. 1). (Scherenberg, Hellmeier und Otto 2024)	Für zentrale digitale Dienste bestehen Exit-Strategien oder Alternativen. <i>Ableitung:</i> Bewertet konkrete Handlungsfähigkeit zur Beendigung von Abhängigkeiten.
C-TEC-03	Technologische Abhängigkeiten Vertragsgestaltung	Def.: Vertragliche Absicherung von Datenkontrolle, Portabilität, Rückgabe, Auditierbarkeit und Beendigung bei externen Diensten. Ein.: Vertragsklauseln zu Rückgabe, Portabilität, Löschpflichten. Abgr.: Allgemeine Datenschutzerklärungen ohne Vertragsfokus.	Vereinbarungen zur Beschränkung kommerzieller Datennutzung und Datenrückgewinnung (S. 224). (OECD 2023)	Verträge mit Dienstleistern berücksichtigen Anforderungen an Datenkontrolle und Portabilität. <i>Ableitung:</i> Fokussiert Datenkontrolle und Portabilität als vertragliche Steuerungsziele.
C-INT-01	Interoperabilität und Föderationsfähigkeit Offene Standards	Def.: Nutzung dokumentierter, herstellerneutraler und offener Standards für Datenformate, Semantik und Diensteintegration. Ein.: Offene Formate, standardisierte Schemata, Schnittstellenoffenheit. Abgr.: Technische APIs ohne offenen Standardbezug.	Bildungsbericht 2024 betont offene Standards und herstellerneutrale Interoperabilität für digitale Bildungsinfrastrukturen. (Deutscher Bundestag 2024)	Für den Austausch von Daten und Diensten werden offene Standards genutzt. <i>Ableitung:</i> Bewertet institutionelle Praxis zur Vermeidung proprietärer Silos.
C-INT-02	Interoperabilität und Föderationsfähigkeit Schnittstellen	Def.: Dokumentierte technische Schnittstellen für den kontrollierten Austausch von Daten und Funktionen zwischen Systemen. Ein.: APIs, Bridges, Konnektoren, definierte Systemgrenzen. Abgr.: Standardisierung ohne real verfügbare Schnittstelle.	Standardisierte APIs und Bridges zur direkten Kopplung heterogener Systeme (S. 840). (Opriel u. a. 2025)	Zentrale Systeme verfügen über dokumentierte Schnittstellen. <i>Ableitung:</i> Direkt prüfbarer technischer Anschlussfähigkeitsindikator.
C-INT-03	Interoperabilität und Föderationsfähigkeit Föderierte Zusammenarbeit	Def.: Technisch und organisatorisch geregelte Kooperation rechtlich eigenständiger Institutionen über gemeinsame Prozesse. Ein.: Interorganisationale Prozesse, gemeinsame Governance im Verbund. Abgr.: Rein institutionsinterne Integrationsprojekte.	Institutionsübergreifender Datenaustausch via Allianzen (S. 561; (Otto und Jarke 2019)); Vernetzungsinfrastruktur und Föderation (Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 2024).	Institutionenübergreifende digitale Prozesse sind technisch und organisatorisch geregelt. <i>Ableitung:</i> Erfasst das Zusammenspiel von technischer und organisatorischer Föderation.

Continued on next page

Tabelle 1: Konsolidierter Codierleitfaden und vollständige Item-Traceability (C01–C18) (Continued)

Code	Dimension & Kriterium	Codierregel: Definition & Abgrenzung	Literaturanker & Quelle	Self-Assessment-Item & Ableitung
C-KOM-01	Kompetenz und organisationale Fähigkeiten Fachkompetenz	Def.: Verfügbarkeit von Wissen zu Datenmanagement, Plattformen, digitaler Governance, IT-Sicherheit und Föderation. Ein.: Qualifikationen, Kompetenzen, methodisches Fachwissen. Abgr.: Trainingsangebote ohne Nachweis vorhandenen Wissens.	Digitale Kompetenzen als grundlegende organisationale Fähigkeiten (S. 185). (OECD 2023)	Relevante Mitarbeitende verfügen über Kompetenzen zu Daten, Plattformen und digitaler Governance. <i>Ableitung:</i> Prüft vorhandenen Kompetenzbestand unabhängig vom Qualifizierungsweg.
C-KOM-02	Kompetenz und organisationale Fähigkeiten Schulung	Def.: Institutionalisierte Angebote zur Weiterbildung und Sensibilisierung für Anforderungen digitaler Souveränität. Ein.: Trainingsprogramme, Workshops, organisierte Weiterbildung. Abgr.: Rein informeller oder individueller Wissenserwerb.	Beratungs- und Trainingsangebote als Unterstützung in Datenökosystemen (S. 20). (Abbas u. a. 2024)	Es existieren Schulungs- oder Sensibilisierungsangebote zu digitaler Souveränität. <i>Ableitung:</i> Institutionalisierte Angebote belegen strukturierte Kompetenzentwicklung.
C-KOM-03	Kompetenz und organisationale Fähigkeiten Lernfähigkeit	Def.: Fähigkeit, Projekterfahrungen und Evaluationen systematisch zu reflektieren und in institutionelle Anpassungen zu überführen. Ein.: Feedbackschleifen, Reflexion, kontinuierliche Verbesserung. Abgr.: Einmalige Maßnahmen ohne systematische Rückkopplung.	Indirekter methodischer Literaturanker für wiederkehrende Evaluation, Reflexion und Anpassung (S. 704; (Stoiber u. a. 2023)); die Übertragung auf die systematische Nutzung von Projekterfahrungen stellt eine artefaktbezogene Operationalisierung dar.	Erfahrungen aus digitalen Projekten werden systematisch ausgewertet und genutzt. <i>Ableitung:</i> Erfasst eine beobachtbare organisationale Lern- und Verbesserungsschleife.
C-SEC-01	Compliance, Sicherheit und Vertrauen Datenschutz	Def.: Systematische Verankerung datenschutzrechtlicher Anforderungen über den gesamten Lebenszyklus digitaler Dienste. Ein.: Privacy, regulatorische Vorgaben, Datenschutzverantwortung. Abgr.: Allgemeine IT-Sicherheit ohne Datenschutzbezug.	Data Governance verknüpft Regeln und Ressourcen zur Gewährleistung von Privacy (S. 210). (OECD 2023)	Datenschutzanforderungen werden bei digitalen Diensten systematisch berücksichtigt. <i>Ableitung:</i> Datenschutz als wiederkehrender Bestandteil der Dienstgestaltung.
C-SEC-02	Compliance, Sicherheit und Vertrauen Informationssicherheit	Def.: Systematische Identifikation, Bewertung und Behandlung von Sicherheitsrisiken digitaler Infrastrukturen. Ein.: Sicherheitsstandards, Verschlüsselung, Authentifizierung, Audits. Abgr.: Datenschutzfragen ohne technischen Sicherheitsbezug.	Informationssicherheit als Kernbaustein von Datensouveränität (S. 840; (Opriel u. a. 2025)); die regelmäßige Risikobewertung ist eine organisationsbezogene Operationalisierung aus dem allgemeinen Sicherheitsdiskurs.	Risiken digitaler Infrastrukturen werden regelmäßig bewertet. <i>Ableitung:</i> Wiederkehrende Risikobewertung als technologieunabhängiger Indikator.

Continued on next page

Tabelle 1: Konsolidierter Codierleitfaden und vollständige Item-Traceability (C01–C18) (Continued)

Code	Dimension & Kriterium	Codierregel: Definition & Abgrenzung	Literaturanker & Quelle	Self-Assessment-Item & Ableitung
C-SEC-03	Compliance, Sicherheit und Vertrauen Transparenz	Def.: Nachvollziehbarkeit von Regeln, Verantwortlichkeiten, Datenzugriffen und Entscheidungen für beteiligte Akteure. Ein.: Auditierbare Regeln, Protokollierung, transparente Kommunikation. Abgr.: Reine Code-Offenlegung ohne Bezug zur Zusammenarbeit.	Transparenz primär durch nutzerbezogene Protokollierung (S. 839; (Opriel u. a. 2025)); im Modell auf die Transparenz interorganisationaler Governance und Regelwerke erweitert.	Regeln und Verantwortlichkeiten digitaler Zusammenarbeit sind für Beteiligte nachvollziehbar. <i>Ableitung:</i> Überträgt Nachvollziehbarkeit auf interorganisationale Governance.

Anhang B: Protokoll der Taxonomieentwicklung

Die Taxonomieentwicklung folgte der DSR-orientierten Methodik nach Nickerson, Varshney und Muntermann (2013) im ersten Konstruktionszyklus (Hevner u. a. 2004; Peffers u. a. 2007) unter Berücksichtigung etablierter Reifegradmodell-Entwicklungsprinzipien (Becker, Knackstedt und Pöppelbuß 2009; Bruin u. a. 2005; Pöppelbuß und Röglinger 2011). Als Meta-Charakteristikum wurde der *Grad organisationaler und interorganisationaler Fähigkeit zur selbstbestimmten, kontrollierten und verantwortungsvollen Gestaltung digitaler Ressourcen in föderierten Bildungsökosystemen* festgelegt. Tabelle 2 dokumentiert die erhaltenen Entwicklungsstände von den initialen Literaturkonstrukten über die konsolidierten Zwischendimensionen bis zur finalen sechsteiligen Taxonomie. Die Übergänge stellen eine transparente, modelltheoretische Rekonstruktion auf Basis der erhaltenen Artefaktstände dar; ein historisch lückenloses Sitzungs- oder Diskussionsprotokoll wird ausdrücklich nicht beansprucht.

Tabelle 2: Retrospektiv rekonstruierte Konsolidierungslogik aus erhaltenen Artefaktständen

Schritt / Stand	Ausgangspunkt	Konsolidierungsentscheidung	Ergebnis und methodische Grenze
Stand 1 (initial)	12 vorläufige Konstrukte aus der Literatur: IT-Strategie, Rollen, Datenarchitektur, Datenzugriff, Vendor Mgmt., Cloud Lock-in, APIs, Standards, Wissen, Schulung, Datenschutz, IT-Sicherheit.	Identifikation von Redundanzen (z. B. Vendor Mgmt. und Cloud Lock-in) und zu feiner Granularität für ein anwendbares Reifegradmodell.	Ausgangsbasis; diente als strukturierter Ausgangspunkt für iterative Zusammenführungen.
Stand 2 (Zwischenstand)	12 vorläufige Konstrukte aus Stand 1 mit Bezug zu institutionellen und vernetzten Anforderungen.	Zusammenführung zu 8 Zwischenbereichen zur thematischen Vorstrukturierung zentraler Handlungsfelder.	Zentralbereiche abgebildet; noch bestehende enge thematische Kopplung zwischen Interoperabilität und Föderation.
Stand 3 (final)	8 Zwischenbereiche aus Stand 2.	Zusammenführung verwandter Bereiche zu den finalen 6 Dimensionen mit je 3 Kriterien (inkl. Vertrauens- und Lernaspekten).	6 Dimensionen mit je genau 3 Kriterien (18 Kriterien). Die Symmetrie ist eine bewusste Designentscheidung für ein kompaktes Self-Assessment, kein empirischer Naturgesetzbeweis.

Qualitätskriterien und Konsistenzprüfung: Das MECE-Prinzip (mutually exclusive, collectively exhaustive) wurde als heuristisches Leitbild zur Minimierung semantischer Überschneidungen angewendet; eine empirisch

bewiesene vollständige Disjunktheit oder Erschöpfung wird nicht behauptet. Die formativen Qualitätskriterien (*Verständlichkeit, Trennschärfe, thematische Vollständigkeit relativ zum Korpus, Operationalisierbarkeit und Erweiterbarkeit*) wurden im abschließenden Revisionsschritt dokumentenbasiert als theoriegeleitete Prüfdimensionen angewendet. Im Zuge der Überarbeitung zeigte eine dokumentenbasierte Konsistenzprüfung, dass die sechs Dimensionen und 18 Kriterien in der vorliegenden Fassung stabil zugeordnet sind. Diese Prüfung dokumentiert die Konsistenz des erhaltenen Artefaktstands, stellt jedoch keine nachträglich rekonstruierte historische Abbruchbedingung des ursprünglichen Entwicklungsprozesses dar.

Anhang C: Konzeptionelle Ex-ante-Evaluation

Die Ex-ante-Evaluation schließt den ersten DSR-Zyklus ab. Sie prüft als interne, dokumentenbasierte Traceability-Analyse die strukturelle Passung zwischen den sechs Designanforderungen (DA1–DA6) und den Komponenten des Artefakts (Dimensionen, Kriterien, Items, Skala, Aggregationslogik). Sie stellt ausdrücklich keinen empirischen Validitätsnachweis dar.

Tabelle 3: Traceability-Matrix der Designanforderungen (DA1–DA6)

ID	Anforderung & Evaluationsfrage	Evidenz im Artefakt	Bewertung	Verbleibender empirischer Prüfbedarf
DA1	Mehrdimensionalität: Werden technische, datenbezogene, organisationale, rechtliche und interorganisationale Aspekte abgebildet?	6 Dimensionen und 18 Kriterien; dokumentierte Definitionen und Abgrenzungen in Anhang A und B.	Konzeptionell adressiert. Mehrdimensionale Abbildung des berücksichtigten Korpus.	Vollständigkeit und Trennschärfe aus Sicht realer Organisationen; Prüfung zusätzlicher Kriterien.
DA2	Operationalisierung: Werden abstrakte Konzepte in konkret bewertbare Merkmale überführt?	18 Self-Assessment-Items auf einheitlicher 0–5-Skala mit dokumentierten Ableitungsbegründungen.	Konzeptionell adressiert. Durchgängige Kette: Literatur → Code → Kriterium → Item.	Inhaltsvalidität, Verständlichkeit der Itemformulierungen, Antwortprozesse und Konstruktvalidität.
DA3	Kompakte Anwendbarkeit: Ist das Instrument mit vertretbarem Erhebungsaufwand als Self-Assessment nutzbar?	Genau 18 Items, einheitliche Antwortskala, Verzicht auf ausufernde Subskalen.	Teilweise adressiert. Kompakte Architektur vorhanden; Anwendbarkeit aus Struktur allein nicht ableitbar.	Tatsächliche Bearbeitungsdauer, organisatorischer Aufwand, Evidenzbeibringung und Vermeidung von Respondent Fatigue.
DA4	Vergleichbarkeit: Erzeugt das Modell nach einheitlichen Berechnungsregeln vergleichbare Profile?	Einheitliche Skala; Dimensionsmittelwert $M_d = \frac{1}{3} \sum x_{dk}$; Stufenlogik $L_d = \min_k(x_{dk})$; Profil $P = (L_1, \dots, L_6)$.	Formal umgesetzt. Bei gleicher Eingabe deterministisch gleiche Verdichtung.	Vergleichbare Auslegung der Skalenanker und Umgang mit unterschiedlichen institutionellen Kontexten.
DA5	Handlungsorientierung: Werden Entwicklungsfelder und Engpässe prioritär sichtbar gemacht?	Nicht-kompensatorisches Minimumprinzip ($L_d = \min x_{dk}$) verhindert Verdeckung von Defiziten; Verzicht auf Gesamtindex.	Konzeptionell adressiert. Kriterien mit Minimalwert begrenzen nächste Reifegradstufe.	Praktische Nützlichkeit der Priorisierung und Eignung daraus abgeleiteter Handlungsempfehlungen.
DA6	Erweiterbarkeit: Ist das Artefakt modular dokumentiert und in Folgezyklen anpassbar?	Trennung von Dimensionen, Kriterien, Items, Skala, Aggregationslogik und Ergebnisprofil.	Konzeptionell adressiert. Anpassungen können auf einzelne Komponenten zurückgeführt werden.	Empirisch begründete Modifikation, Gewichtung oder Ergänzung von Kriterien in Folgezyklen.

Gesamtergebnis der Evaluation: DA4 ist formal umgesetzt; DA1, DA2, DA5 und DA6 sind konzeptionell adressiert.

DA3 ist aufgrund der kompakten Struktur teilweise adressiert, bedarf jedoch zwingend der empirischen Erprobung in realen Bildungsorganisationen. Die Evaluation stützt die interne Kohärenz und Nachvollziehbarkeit des ersten Artefaktentwurfs; Aussagen zur praktischen Messvalidität bleiben Folgezyklen vorbehalten.

Literaturverzeichnis

- Abbas, A. E., T. van Velzen, H. Ofe, G. van de Kaa, A. Zuiderwijk und M. de Reuver (2024). „Beyond Control over Data: Conceptualizing Data Sovereignty from a Social Contract Perspective“. In: *Electronic Markets* 34, Article 20. doi: 10.1007/s12525-024-00695-2.
- Becker, J., R. Knackstedt und J. Pöppelbuß (2009). „Developing Maturity Models for IT Management: A Procedure Model and its Application“. In: *Business & Information Systems Engineering* 1.3, S. 213–222. doi: 10.1007/s12599-009-0044-5.
- Bruin, T. de, R. Freeze, U. Kulkarni und M. Rosemann (2005). „Understanding the Main Phases of Developing a Maturity Assessment Model“. In: *16th Australasian Conference on Information Systems (ACIS)*. Sydney, S. 8–19.
- Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) (2024). *Gemeinsam mit SPRIND in die Zukunft*. Offizielle Mitteilung zu Mein Bildungsraum. Mitteilung vom 19.07.2024, abgerufen im Rahmen der Artefaktentwicklung. URL: <https://www.meinbildungsraum.de/neuigkeiten/detail/gemeinsam-mit-sprind-in-die-zukunft>.
- Deutscher Bundestag (2024). *Bericht der Bundesregierung zur Bildung in Deutschland 2024*. Unterrichtung durch die Bundesregierung Drucksache 20/13870. Berlin: Deutscher Bundestag. URL: <https://dserver.bundestag.de/btd/20/138/2013870.pdf>.
- Hevner, A. R., S. T. March, J. Park und S. Ram (2004). „Design Science in Information Systems Research“. In: *MIS Quarterly* 28.1, S. 75–105.
- International Data Spaces Association (IDSA) (2024). *IDSA Rulebook*. Offizielle Online-Dokumentation, International Data Spaces Association. Fortlaufend gepflegte Ressource, abgerufen im Rahmen der Artefaktentwicklung. URL: <https://github.com/International-Data-Spaces-Association/IDSA-Rulebook>.
- Mayring, P. (2014). *Qualitative Content Analysis: Theoretical Foundation, Basic Procedures and Software Solution*. Klagensfurt. URL: <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-395173>.
- Nickerson, R. C., U. Varshney und J. Muntermann (2013). „A Method for Taxonomy Development and its Application in Information Systems“. In: *European Journal of Information Systems* 22.3, S. 336–359. doi: 10.1057/ejis.2012.26.
- OECD (2023). *OECD Digital Education Outlook 2023: Towards an Effective Digital Education Ecosystem*. Paris: OECD Publishing. doi: 10.1787/c74f03de-en.
- Opriel, S., F. Möller, G. Strobel und B. Otto (2025). „Data Sovereignty in Inter-organizational Information Systems: Findings from Demand and Capacity Management in the Automotive Industry“. In: *Business & Information Systems Engineering* 67, S. 833–853. doi: 10.1007/s12599-024-00893-4.
- Otto, B. und M. Jarke (2019). „Designing a Multi-Sided Data Platform: Findings from the International Data Spaces Case“. In: *Electronic Markets* 29.4, S. 561–580. doi: 10.1007/s12525-019-00362-x.
- Peppers, K., T. Tuunanen, M. A. Rothenberger und S. Chatterjee (2007). „A Design Science Research Methodology for Information Systems Research“. In: *Journal of Management Information Systems* 24.3, S. 45–77. doi: 10.2753/MIS0742-1222240302.
- Pöppelbuß, J. und M. Röglinger (2011). „What Makes a Useful Maturity Model? A Framework of General Design Principles for Maturity Models and its Demonstration in Business Process Management“. In: *European Conference on Information Systems (ECIS)*. Paper 28.
- Scherenberg, F. von, M. Hellmeier und B. Otto (2024). „Data Sovereignty in Information Systems“. In: *Electronic Markets* 34, Article 15. doi: 10.1007/s12525-024-00693-4.
- Stoiber, C., M. Stöter, L. Englbrecht, S. Schöning und B. Häckel (2023). „Keeping Your Maturity Assessment Alive: A Method for the Continuous Tracking and Assessment of Organizational Capabilities and Maturity“. In: *Business & Information Systems Engineering* 65, S. 703–721. doi: 10.1007/s12599-023-00805-y.